

Feuille d'exercice n° 13 : Variables aléatoires discrètes

I. Variables aléatoires et lois usuelles

Exercice 1 Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires discrètes à valeurs dans un ensemble E et N une variable aléatoire à valeurs naturelles toutes définies sur un même espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{A})$. On définit une fonction Y par

$$\forall \omega \in \Omega, Y(\omega) = X_{N(\omega)}(\omega).$$

Justifier que Y est une variable aléatoire discrète.

Exercice 2 Soit T une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. On suppose que $P(T \geq n) > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et l'on pose

$$\theta_n = P_{(T \geq n)}(T = n)$$

- 1) Justifier que $\forall n \in \mathbb{N}, \theta_n \in [0, 1[$.
- 2) Exprimer la probabilité $P(T \geq n)$ en fonction des termes de la suite $(\theta_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
En déduire la divergence de la série $\sum \theta_n$.
- 3) Inversement, soit $(\theta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, \theta_n \in [0, 1[\quad \text{et} \quad \sum \theta_n \text{ diverge.}$$

Montrer qu'il existe une variable aléatoire T à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle $P(T \geq n) > 0$ et $P_{(T \geq n)}(T = n) = \theta_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 3 () Soient $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et X une variable aléatoire définie sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, P(X \geq n) > 0$$

On définit le taux de panne de X par la suite $(x_n)_{n \geq 1}$ avec

$$x_n = P_{(X \geq n)}(X = n).$$

- 1) Montrer que si l'on pose $P(Y = n) = \frac{1}{n(n+1)}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit une loi de probabilité. Déterminer le taux de panne de Y .
- 2) Dans le cas général, établir

$$\forall n \geq 2, P(X \geq n) = \prod_{k=1}^{n-1} (1 - x_k)$$

- 3) En déduire une expression de $P(X = n)$ en fonction des x_k valable pour tout $n \geq 1$.
- 4) Déterminer les variables aléatoires discrètes à taux de panne constant.

Exercice 4 () Une urne contient $n \geq 2$ boules numérotées de 1 à n . Avec remise, on tire les boules de cette urne une à une et l'on note X la variable aléatoire égale au nombre de tirages nécessaires pour tirer une boule différente de la première.

Calculer la loi de X puis identifier la loi de $Y = X - 1$.

Exercice 5 () Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Déterminer la probabilité que la valeur de X soit pair.

Exercice 6 () Soit X une variable aléatoire de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

- 1) Pour quelle valeur de $n \in \mathbb{N}$, la probabilité de l'évènement $(X = n)$ est-elle maximale ?
- 2) Inversement, n étant fixé, pour quelle valeur du paramètre λ , la probabilité de $(X = n)$ est-elle maximale ?

II. Lois conjointes et marginales

Exercice 7 (🚲📌) Les urnes de Pólya

On considère une urne contenant une boule noire et une boule blanche. On effectue des tirages successifs d'une boule dans l'urne. A chaque tirage, on replace la boule obtenue accompagnée d'une boule de même couleur. Soit X_n le nombre de boules noires obtenues au cours des n premiers tirages.

- 1) Déterminer la loi de X_1 et X_2 .
- 2) Montrer que X_n suit une loi uniforme sur $\llbracket 0, n \rrbracket$.
- 3) On note B_n l'événement « tirer une boule blanche au n -ème tirage ». Calculer la probabilité de B_{n+1} à l'aide de la loi de X_n . Que remarque-t-on ?

On suppose désormais que l'urne contient initialement a boules noires et b boules blanches.

- 4) Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Montrer que, pour tout k dans $\llbracket 0, n \rrbracket$,

$$P(X_n = k) = \frac{\binom{a+k-1}{k} \binom{b+n-k-1}{n-k}}{\binom{a+b+n-1}{n}}$$

- 5) On note N_n l'événement « tirer une boule noire au n -ème tirage ». Montrer que

$$P(N_n) = \frac{a}{a+b}.$$

Exercice 8 (📌) Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $p \in]0, 1[$. On suppose que la loi conjointe de X et Y vérifie

$$P(X = k, Y = n) = \begin{cases} \binom{n}{k} a^n p(1-p)^n & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{avec } a \in \mathbb{R}.$$

- 1) Déterminer la valeur de a .
- 2) Déterminer la loi marginale de Y .
- 3) Sachant

$$\forall x \in]-1, 1[, \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} x^{n-k} = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}.$$

Reconnaître la loi de X

- 4) Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

III. Indépendance

Exercice 9 (📌) Déterminer la loi d'une somme de deux variables aléatoires indépendantes, suivant chacune une loi géométrique de même paramètre $p \in]0, 1[$.

Exercice 10 (📌) Déterminer la loi d'une somme de deux variables aléatoires indépendantes, suivant chacune une loi géométrique sur $\mathbb{N}^*$ de paramètres différents.

Exercice 11 Soient X une variable aléatoire discrète définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et f une application définie sur $X(\Omega)$. À quelle condition les variables aléatoires X et $Y = f(X)$ sont-elles indépendantes ?

Exercice 12 (🚲) Soient X, Y, Z des variables aléatoires indépendantes définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et suivant la même loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$.

- 1) Calculer $P(X = Y)$. En déduire $P(X \leq Y)$.
- 2) Calculer la loi de $X + Y$.
- 3) Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(X + Y = n) \neq 0$. Identifier la loi de X sachant $(X + Y = n)$.
- 4) Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $P(X > n)$ et en déduire $P(Z > X + Y)$.

Exercice 13 (🚲) – **Loi de Pascal**

Soient $(X_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant chacune une même loi géométrique de paramètre $p > 0$. Pour $r \in \mathbb{N}^*$, on étudie la variable aléatoire $S_r = X_1 + \dots + X_r$.

- 1) En terme de temps d'attente, comment interpréter la loi de S_r ?
- 2) Vérifier $\forall n \geq r, \sum_{k=r}^n \binom{k-1}{r-1} = \binom{n}{r}$.
- 3) Établir $\forall n \geq r, P(S_r = n) = \binom{n-1}{r-1} (1-p)^{n-r} p^r$.

Exercice 14 (🖋️)

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Soient X, Y deux variables aléatoires de $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ à valeurs dans $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$, indépendantes, et telles que, pour tout $i \in \mathbb{N}^*$, $P(X = i) = P(Y = i) = \frac{1}{2^i}$.

- 1) Calculer $P(X = Y)$.
- 2) Calculer $P(X > Y)$.
- 3) Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Calculer $P(\min(X, Y) \leq N)$.

Exercice 15 Soit X et Y deux v.a. indépendantes suivant des lois géométriques de paramètres respectifs p et q . Quelle est la probabilité que la matrice $A = \begin{pmatrix} X & 1 \\ 0 & Y \end{pmatrix}$ soit diagonalisable ?

